
Corrigé — Exercice 17

Statistiques

1) a) Covariance et écarts types.

$$\bar{x} = 2,5 \text{ et } \bar{y} = \frac{200 + 160 + 128 + 102 + 82 + 66}{6} = \frac{738}{6} = 123.$$

$$\sum x_i y_i = 0 + 160 + 256 + 306 + 328 + 330 = 1380.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1380}{6} - 2,5 \times 123 = 230 - 307,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = -77,5$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } V(y) \simeq 2115,6667.$$

$$\sigma_x \simeq 1,7078 \quad \sigma_y \simeq 45,9964$$

1) b) Coefficient de corrélation.

$$r = \frac{-77,5}{1,7078 \times 45,9964}$$

$$r \simeq -0,9866$$

1) c) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{-77,5}{2,9167} \simeq -26,5714.$$

$$b = 123 + 26,5714 \times 2,5 = 123 + 66,4286.$$

$$y \simeq -26,5714x + 189,4286$$

2) a) Estimation affine après 8 mois.

$$-26,5714 \times 8 + 189,4286 = -212,571 + 189,429.$$

$$y \simeq -23,14$$

2) b) Estimation affine après 12 mois.

$$-26,5714 \times 12 + 189,4286 = -318,857 + 189,429.$$

$$y \simeq -129,43$$

2) c) Que penser de ces deux résultats?

⇒ Ils sont absurdes : un nombre de composants ne peut pas être négatif. Le modèle affine prévoit l'extinction complète du lot dès le 7^e mois, puis des effectifs négatifs. Il est donc inutilisable en extrapolation.

3) a) Estimation exponentielle après 8 mois.

$$199,6 \times (0,8008)^8.$$

$$y \simeq 33,8 \text{ composants}$$

3) b) Estimation exponentielle après 12 mois.

$$199,6 \times (0,8008)^{12}.$$

$$y \simeq 13,9 \text{ composants}$$

4) a) Comparaison des deux séries d'estimations.

À 8 mois : -23 contre 34 . À 12 mois : -129 contre 14 .

⇒ Les deux modèles divergent complètement dès qu'on sort de la plage mesurée. Le modèle exponentiel donne des valeurs positives et décroissantes, conformes au bon sens; le modèle affine donne des valeurs négatives, sans signification.

4) b) Un coefficient de $-0,9866$ suffit-il à valider le modèle?

⇒ Non. Une valeur de $|r|$ proche de 1 indique seulement que les points *de la série étudiée* sont proches d'une droite. Elle ne dit rien de ce qui se passe en dehors, et surtout elle ne teste pas l'hypothèse de linéarité : un nuage nettement courbé peut donner $|r| = 0,98$. Ici, l'examen du nuage et surtout la constance des rapports y_{i+1}/y_i révélaient la vraie nature du phénomène. Le coefficient de corrélation se juge toujours *après* avoir regardé le nuage, jamais à sa place.

4) c) Quel modèle retenir, et pour quelle raison de fond?

⇒ Le modèle exponentiel. La raison n'est pas seulement numérique (la corrélation de (x, z) atteint $-1,0000$ contre $-0,9866$ pour l'affine) : elle est physique. Un composant tombe en panne avec une probabilité constante par unité de temps, indépendamment de son âge; l'effectif survivant est donc multiplié par un même facteur à chaque mois, ce qui est exactement une décroissance géométrique. Le modèle exponentiel traduit le mécanisme, le modèle affine ne fait qu'en approcher un morceau.